



José Alfredo Suarez Martinez

Sena - Metalmeccanica

Malambo - Atlantico

Magelin Hernandez

6.17 Visualización en Power BI y medidas con DAX

Carga y Limpieza de Datos en Power Query

- **Importación:** Carga la hoja principal de `empleados_data.xlsx` mediante **Obtener datos > Excel**.
- **Configuración de Tipos de Datos:** Confirma que las columnas tengan los formatos correspondientes: Empleado, Departamento y Proyecto (*Texto*), HorasTrabajadas y Rendimiento (*Número entero*), y FechaAsignación (*Fecha*).
- **Relación de Fechas:** Conecta la columna FechaAsignación con una tabla de dimensión de fechas (*DimCalendario*) para habilitar el análisis por trimestres o meses.

= Table.TransformColumnTypes("#Encabezados promovidos",{"Empleado", type text}, {"Departamento", type text}, {"Proyecto", type text							
	A ^B _C Empleado	A ^B _C Departamento	A ^B _C Proyecto	1 ² ₃ HorasTrabajadas	1 ² ₃ Rendimiento		FechaAsignación
1	James Dean	Finanzas	Proyecto Delta	39	2		12/07/2024
2	Donald Morton	Marketing	Proyecto Omega	123	2		2/04/2024
3	William García	Recursos Humanos	Proyecto Beta	26	3		27/05/2024
4	Matthew Marshall	IT	Proyecto Sigma	35	2		30/04/2024
5	Joe Baker	Ventas	Proyecto Sigma	150	5		19/05/2024
6	Jessica Edwards	Ventas	Proyecto Alfa	161	5		7/05/2024
7	Joy Ramos	Ventas	Proyecto Omega	49	3		18/02/2024
8	David Rosario	Marketing	Proyecto Delta	13	4		15/04/2024
9	Melissa Glover	Finanzas	Proyecto Delta	81	3		10/08/2024
10	Kaitlin Gaines	Recursos Humanos	Proyecto Sigma	49	5		26/05/2024
11	William Baker	IT	Proyecto Delta	85	1		20/10/2023
12	Mary Nelson	Marketing	Proyecto Delta	35	2		20/10/2023
13	Lindsay Hernandez	Marketing	Proyecto Beta	170	3		16/07/2024
14	Douglas Tate	Recursos Humanos	Proyecto Sigma	185	3		24/07/2024
15	Erik Malone	Finanzas	Proyecto Sigma	37	5		1/09/2024
16	Robin Ramirez	Finanzas	Proyecto Beta	52	3		6/02/2024
17	Aaron Valdez	Ventas	Proyecto Alfa	52	5		28/06/2024
18	Karina Thompson	Ventas	Proyecto Alfa	130	1		7/04/2024
19	Mary Webb	IT	Proyecto Delta	72	4		27/03/2024
20	Ashley Miller	Finanzas	Proyecto Beta	66	5		9/06/2024
21	Alexander Barnett	Marketing	Proyecto Omega	96	1		15/10/2023
22	Olivia Griffin	IT	Proyecto Sigma	110	5		16/06/2024
23	Jerry Murphy	Recursos Humanos	Proyecto Beta	74	3		6/12/2023
24	Kenneth Osborn	Ventas	Proyecto Sigma	198	2		31/01/2024
25	Eric Davis	Ventas	Proyecto Delta	148	5		7/07/2024
26	Kimberly Rivera	Recursos Humanos	Proyecto Sigma	59	5		18/12/2023
27	Jamie Reed	Ventas	Proyecto Delta	107	1		27/09/2023
28	Jeffrey Wilson	IT	Proyecto Beta	167	1		22/11/2023
29	Erica Nelson	Ventas	Proyecto Beta	73	3		1/07/2024
30	Jesse Harris	IT	Proyecto Beta	179	4		16/04/2024
31	Patrick Flores	Ventas	Proyecto Beta	128	2		1/09/2024
32	Marc Villarreal	Ventas	Proyecto Omega	15	3		8/05/2024
33	Michael Mcdaniel	Marketing	Proyecto Alfa	141	1		21/07/2024
34	Miss Heather Jacobson	Marketing	Proyecto Alfa	67	2		7/10/2023
35	Ashley Ward	IT	Proyecto Omega	22	2		7/09/2024
36	Kayla Matthews	IT	Proyecto Omega	40	1		26/12/2023
37	John Thompson	Recursos Humanos	Proyecto Alfa	132	2		27/08/2024

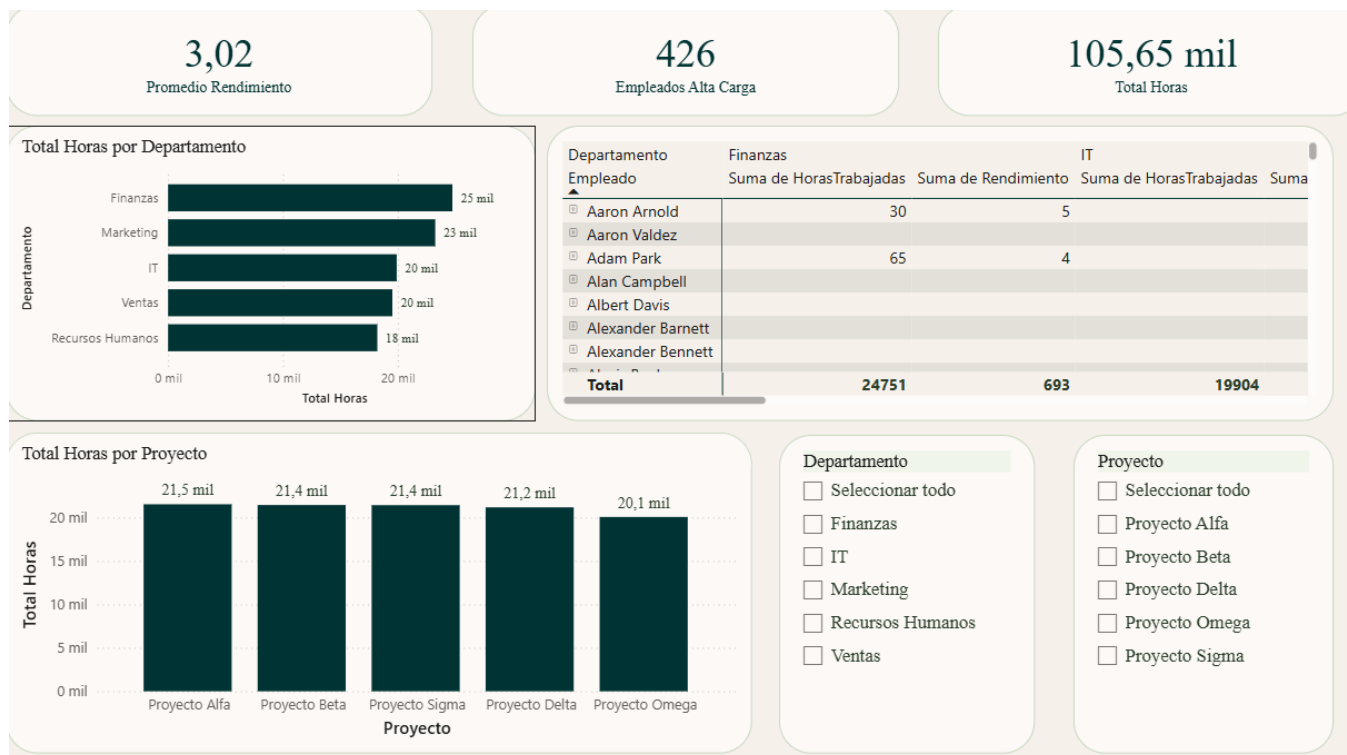
Definición de Medidas Clave en DAX

Crea una tabla de medidas para calcular los indicadores operativos y de desempeños:

- **Total de Horas Trabajadas:** `Total Horas = SUM(Empleados[HorasTrabajadas])`
- **Promedio de Rendimiento:** `Promedio Rendimiento = AVERAGE(Empleados[Rendimiento])`
- **Promedio de Horas por Empleado:** `Promedio Horas Empleado = AVERAGE(Empleados[HorasTrabajadas])`
- **Identificación de Empleados Sobrecargados:** `Empleados Alta Carga = CALCULATE(COUNTROWS(Empleados), Empleados[HorasTrabajadas] > 120)`

Visualización del Reporte

- **Tarjetas de KPI Principal:** Ubica en el encabezado las métricas agregadas de *Total de Horas*, *Promedio General de Rendimiento (Escala 1-5)* y número de *Asignaciones Totales*.
- **Gráfico de Barras por Departamento:** Compara las *HorasTrabajadas* acumuladas e identifica qué área (por ejemplo, *Finanzas* o *Marketing*) concentra la mayor carga horaria.
- **Gráfico de Columnas por Proyecto:** Visualiza las horas invertidas y la calificación de rendimiento promedio por cada proyecto (*Alfa*, *Beta*, *Delta*, *Omega*, *Sigma*).
- **Matriz Detallada de Asignación:** Tabla con las columnas *Empleado*, *Departamento*, *Proyecto*, *HorasTrabajadas* y *Rendimiento*, aplicando formato condicional (verde/rojo) en la columna de rendimiento.
- **Filtros (Slicers):** Agrega segmentadores dinámicos por *Departamento* y *Proyecto*.



Conclusión

El dataset contempla un total de **1,000 registros de asignaciones** acumulando **105,653 horas de trabajo** con una calificación media global de desempeño de **3.02/5.00**.

Finanzas y **Marketing** concentran el mayor volumen de trabajo consumiendo conjuntamente el **45.4% de las horas totales**. A nivel de iniciativas, **Proyecto Alfa** registra el mayor desempeño medio (3.08), mientras que **Proyecto Delta** presenta la menor calificación (2.88). El panel diseñado en Power BI permitirá equilibrar la distribución de carga entre departamentos y tomar acciones correctivas sobre aquellos proyectos que registran un nivel de rendimiento inferior al promedio esperado.

